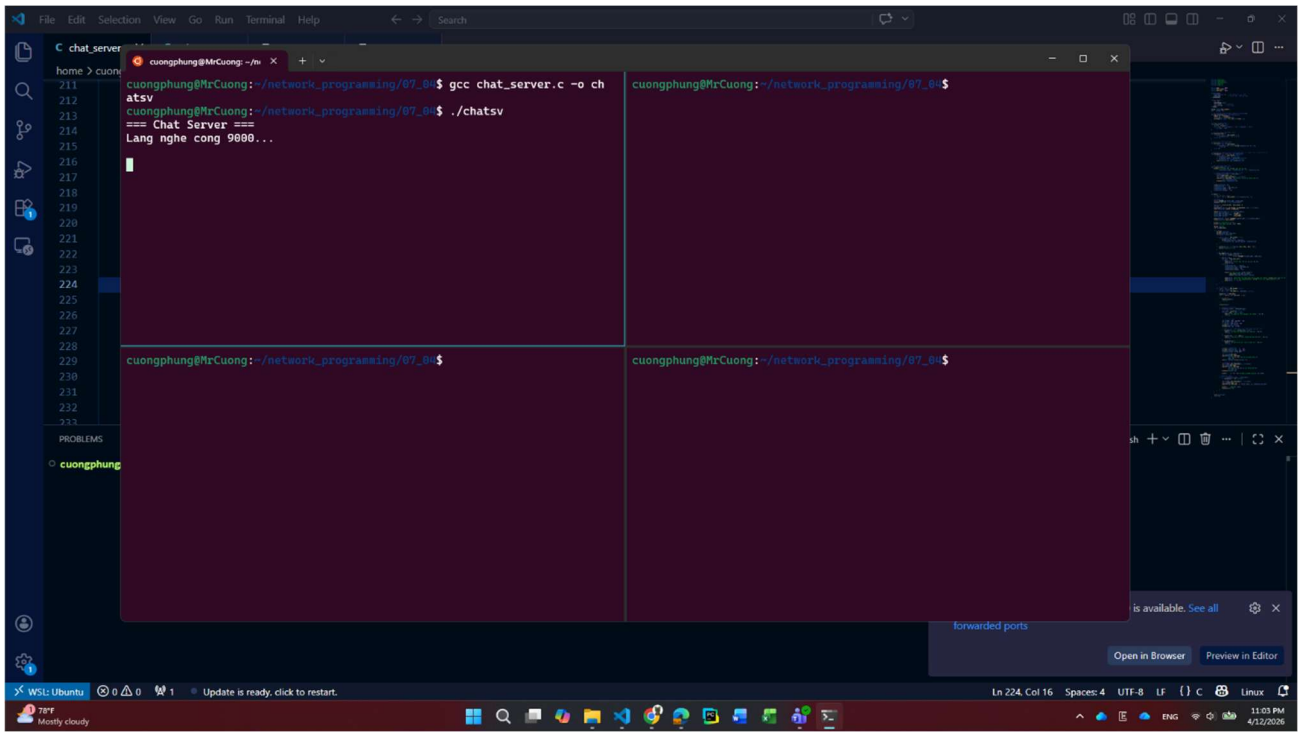
Bài tập chương 3: Các kiến trúc client-server

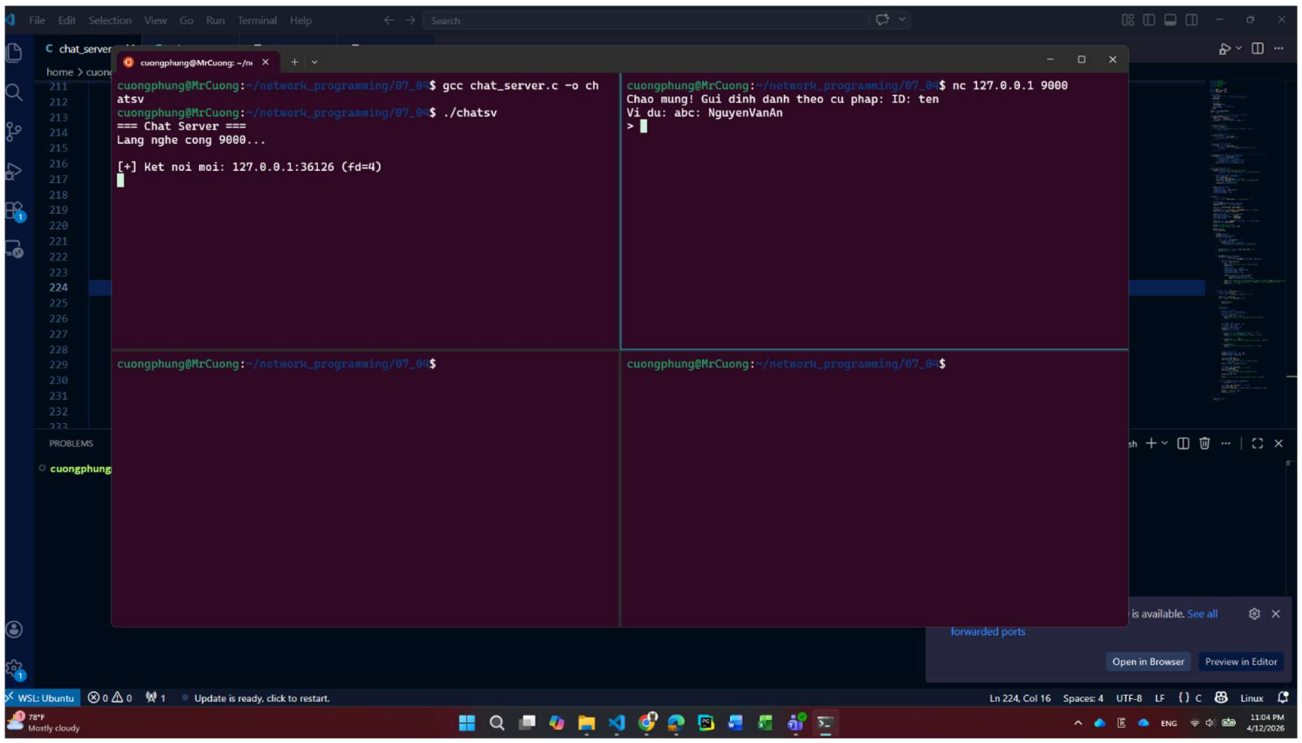
Bài 1: 2
Bài 2: 7

Bài 1:

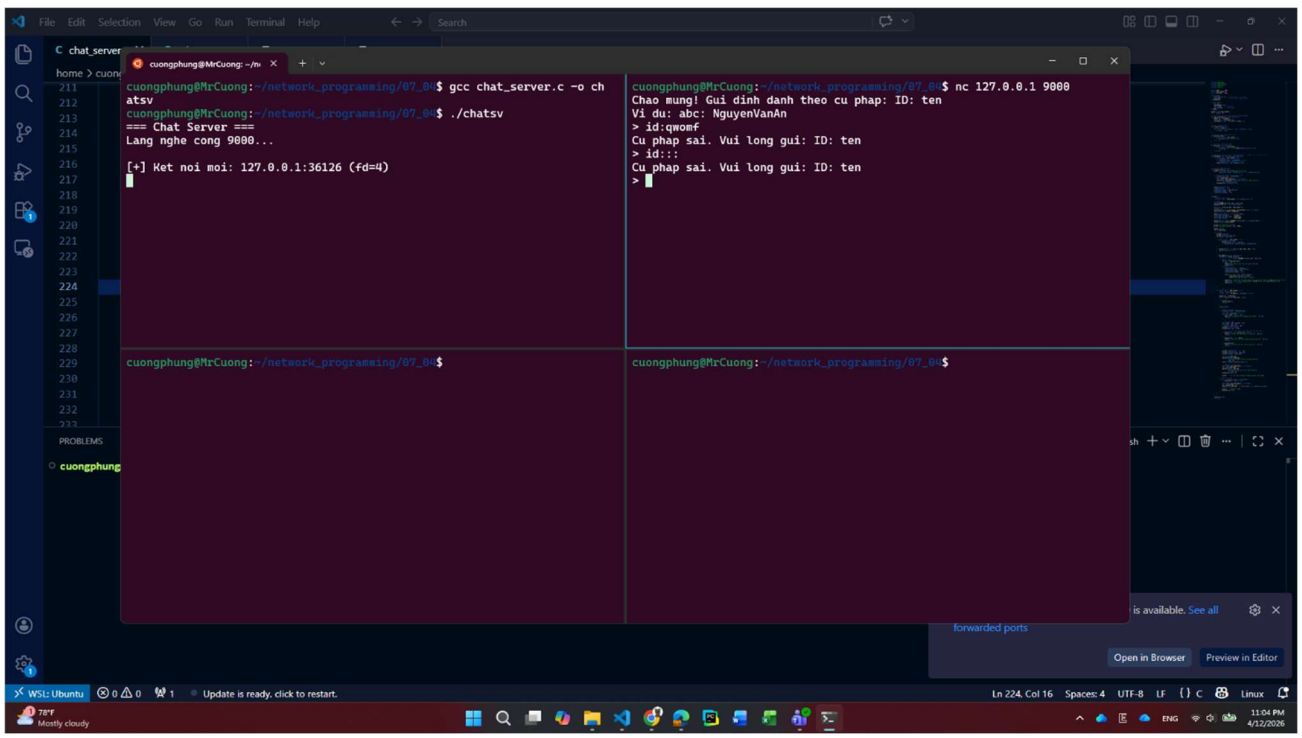
Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau: Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: “client_id: client_name” trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền. Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”.



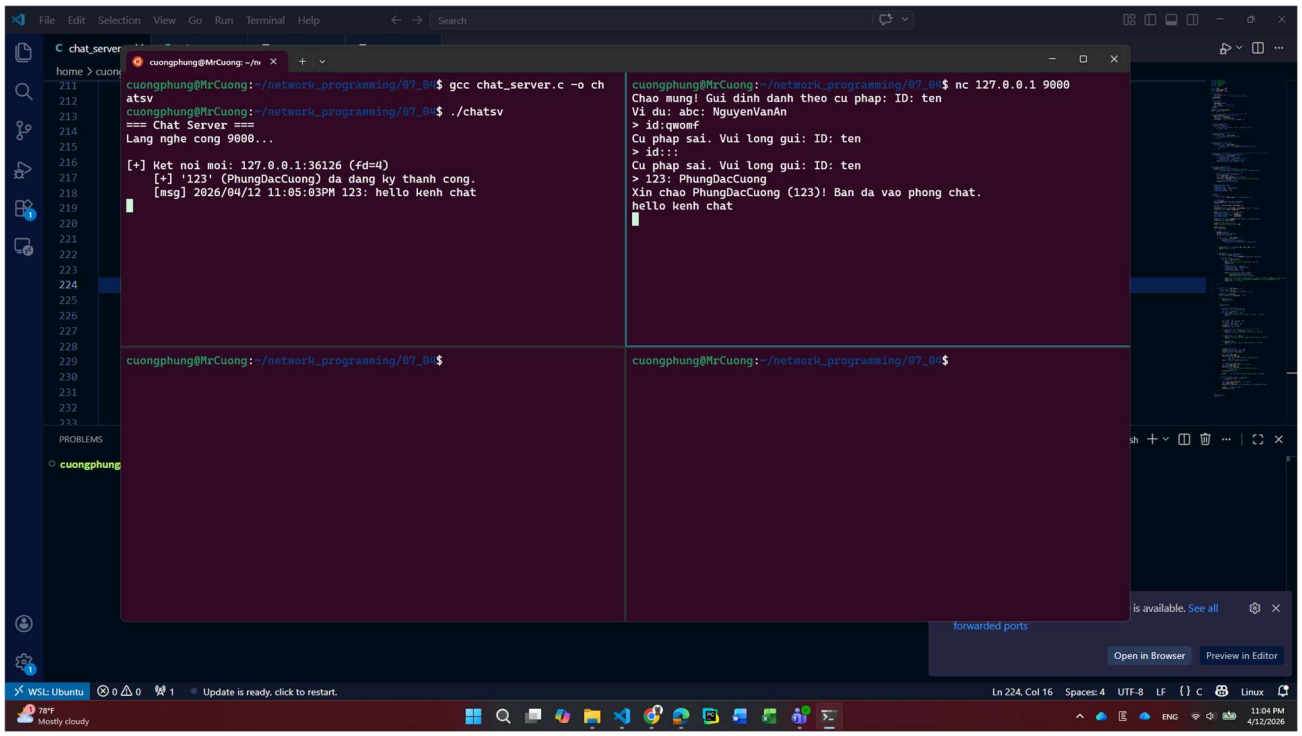
Hình 1- khởi tạo chương trình



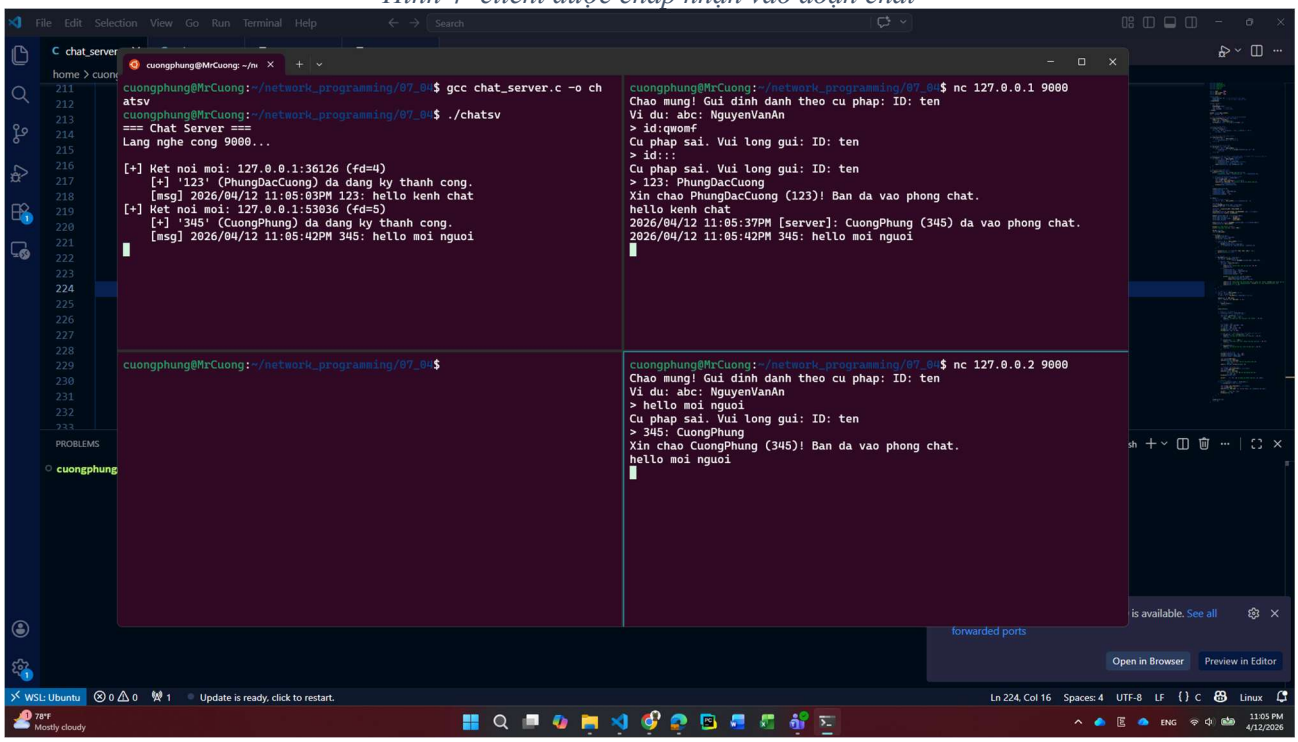
Hình 2- Khởi tạo client kết nối đến server



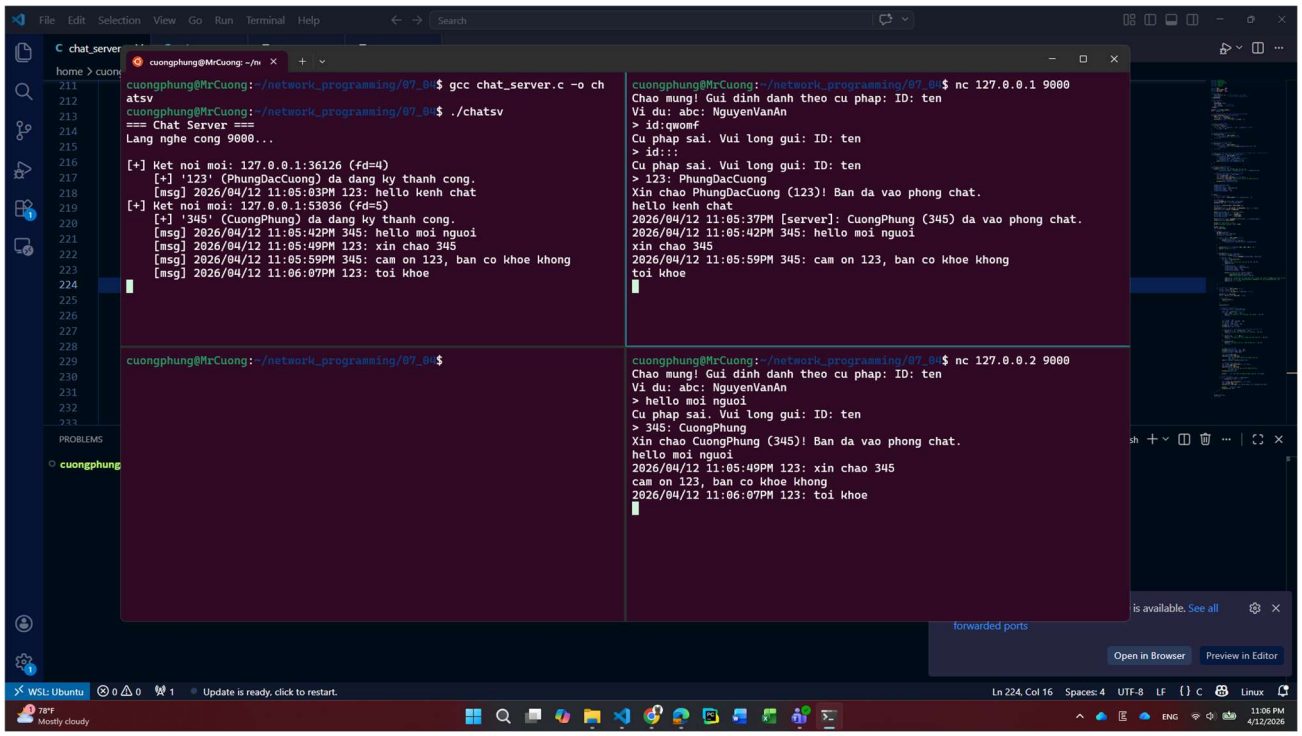
Hình 3- kiểm tra với các định dạng đầu vào sai



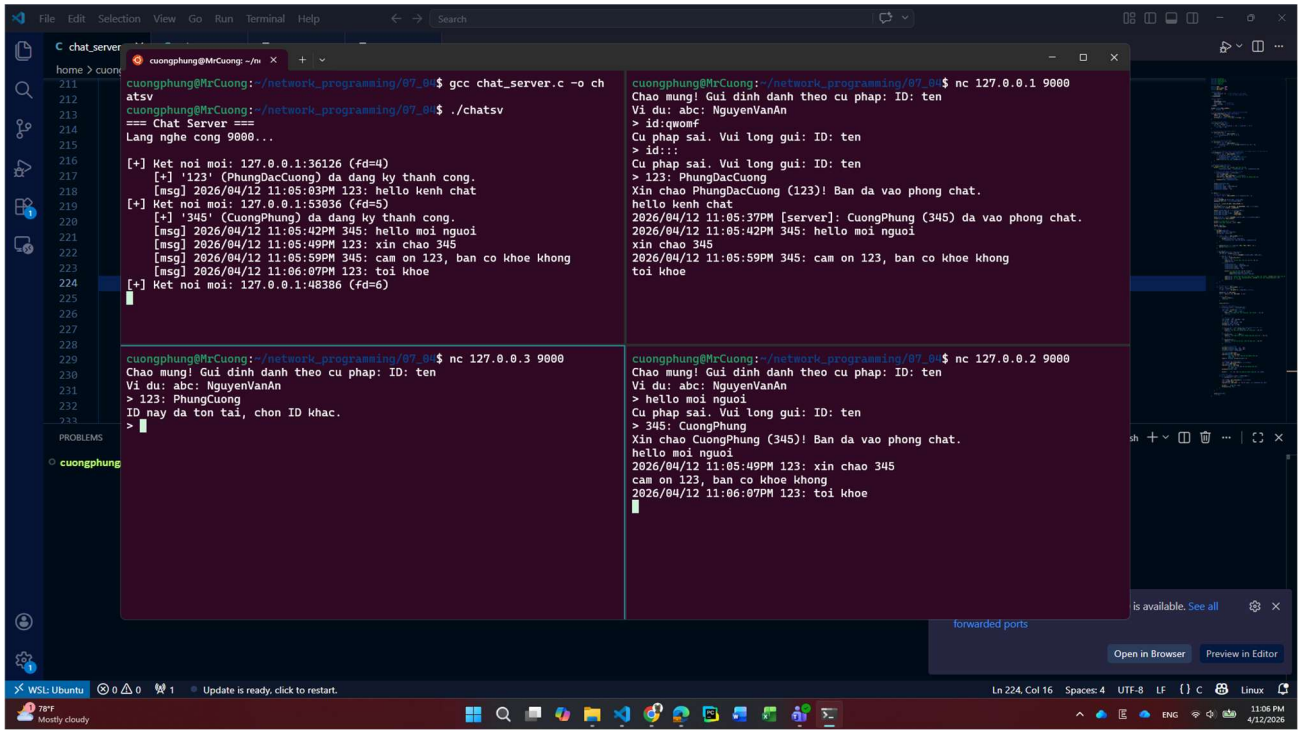
Hình 4- client được chấp nhận vào đoạn chat



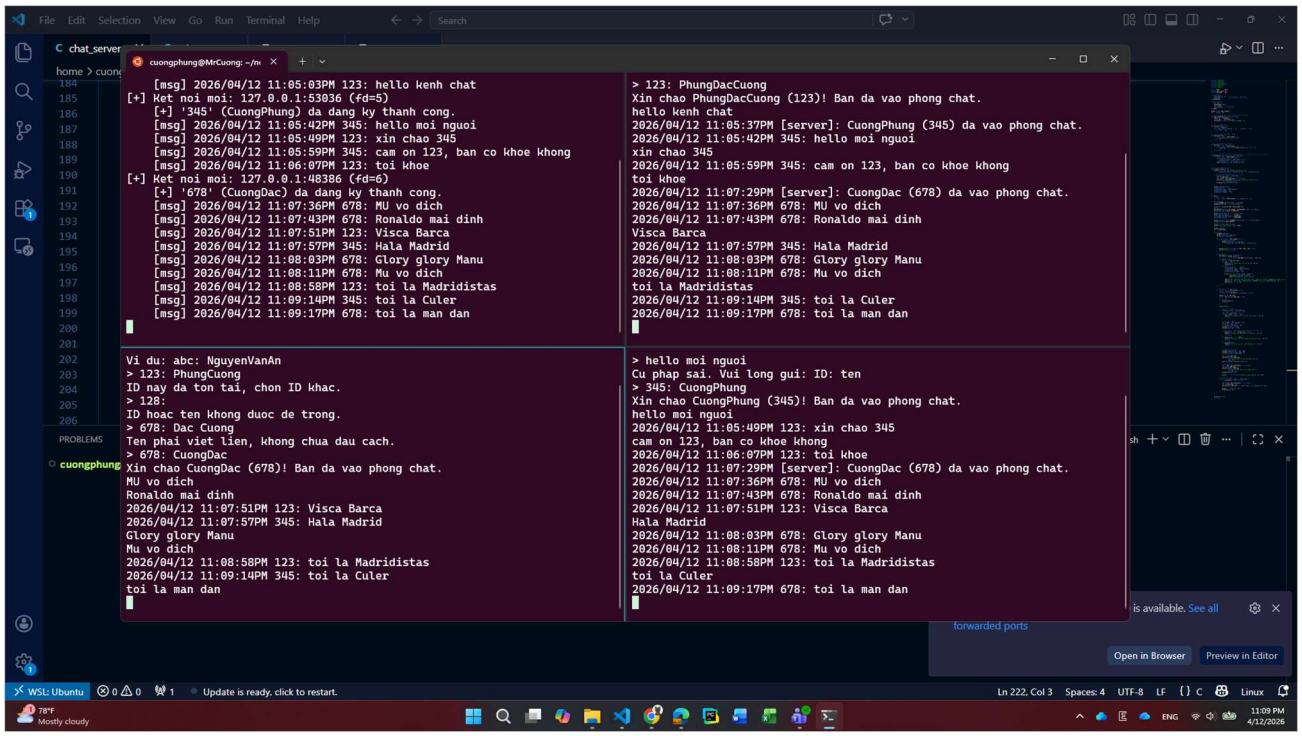
Hình 5- cùng lúc đó, một client khác cũng tham gia vào chương trình chat



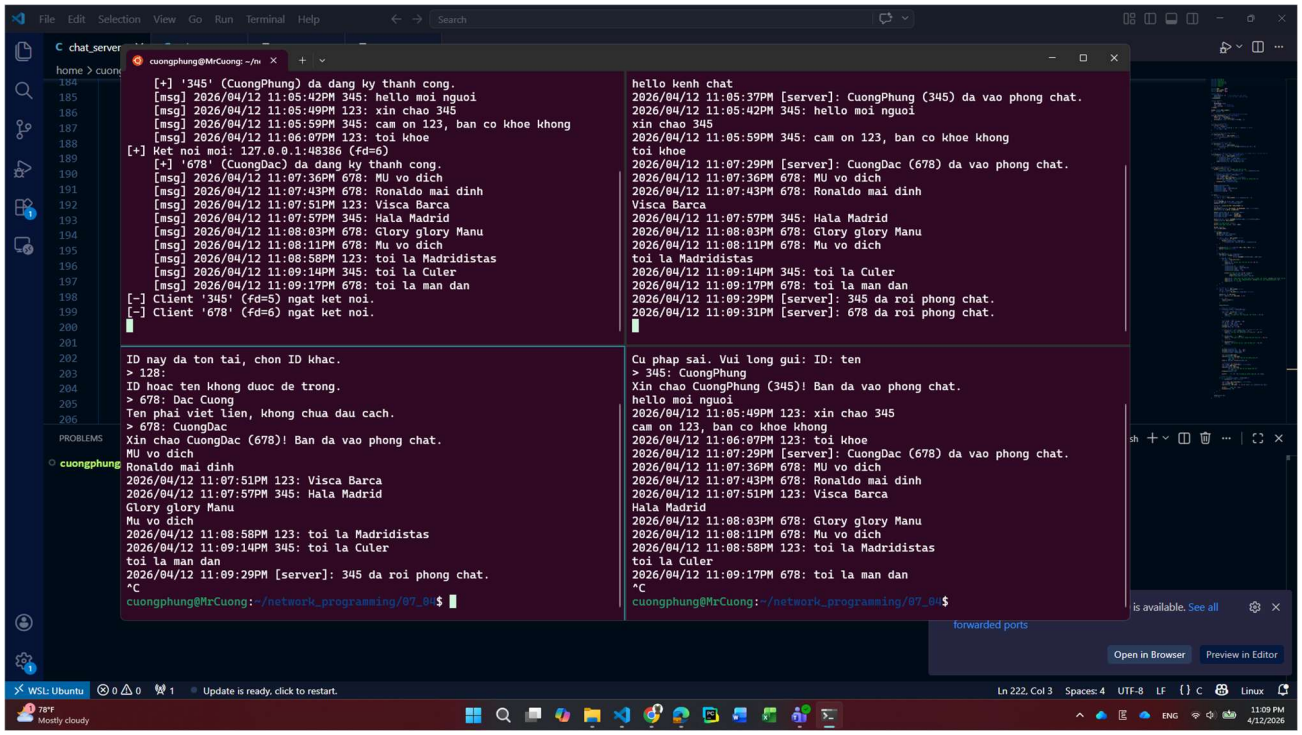
Hình 6- phần chat của client đều hiển thị tin nhắn của các client khác, server lưu trữ toàn bộ



Hình 7- khi một client khác đăng nhập với cùng mã ID đã có, yêu cầu không được chấp nhận



Hình 8- đoạn chat của 3 client



Hình 9- Khi các client rời khỏi phòng chat, hệ thống hiển thị thông báo cho server và các client còn hoạt động

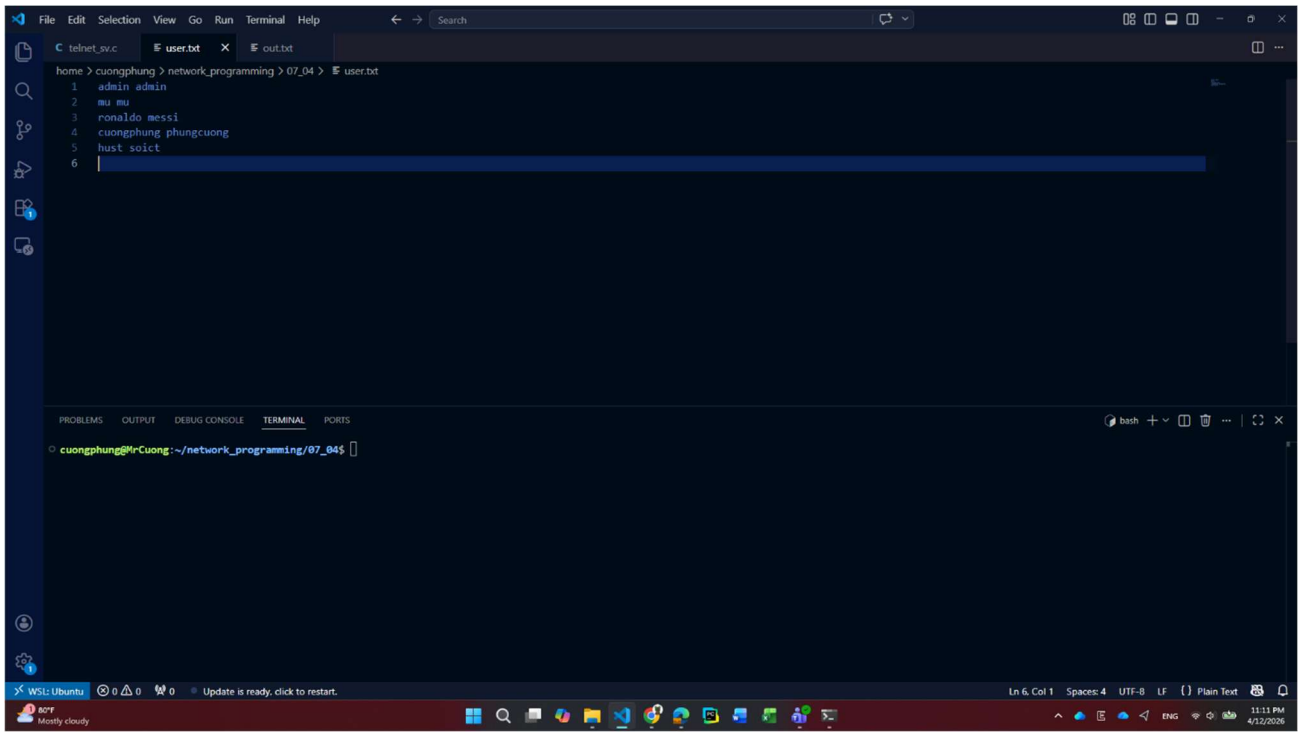
Bài 2:

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau: Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass

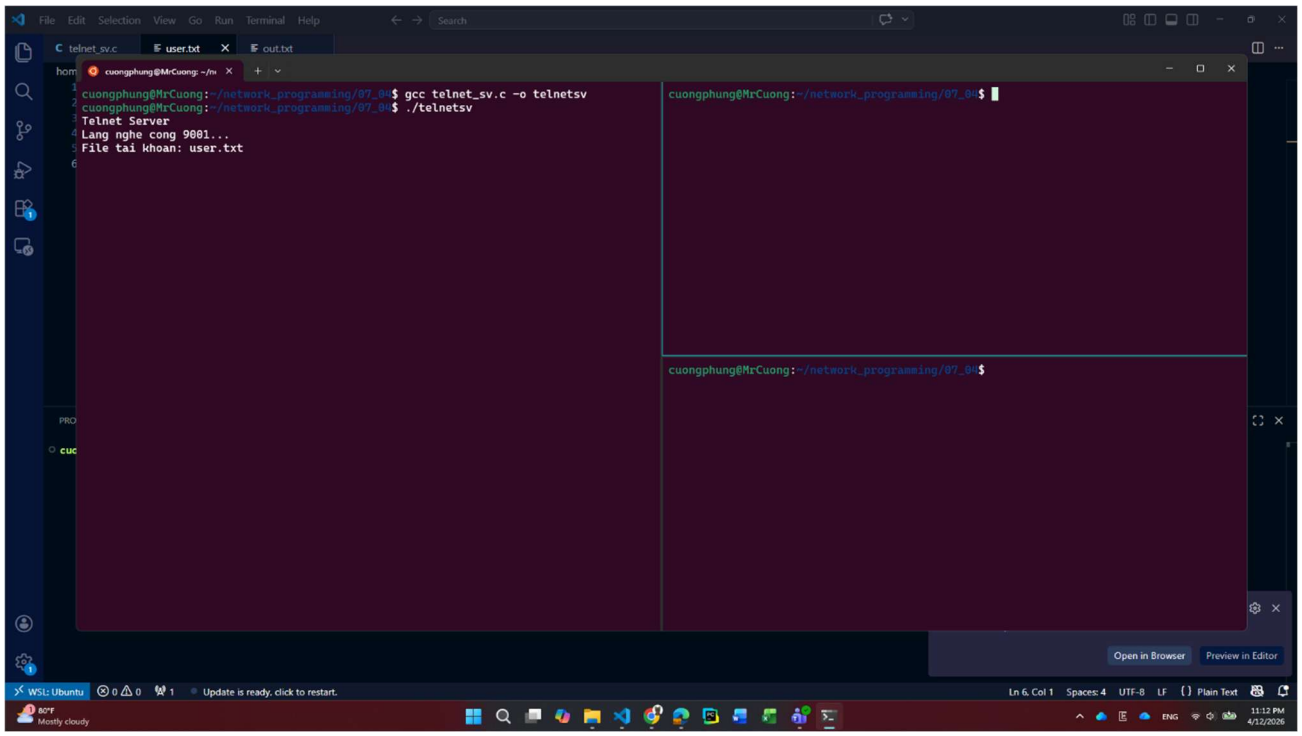
ví dụ: admin admin guest nopass …

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập. Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

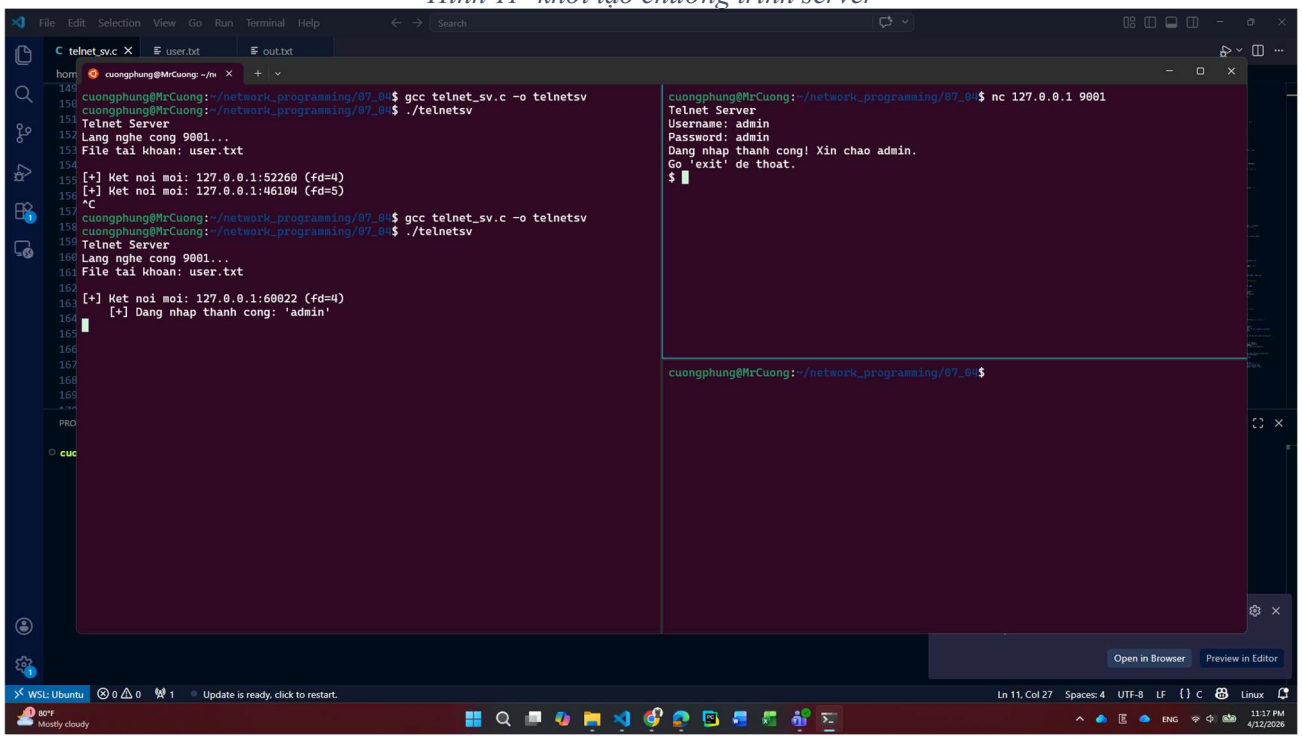
Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.



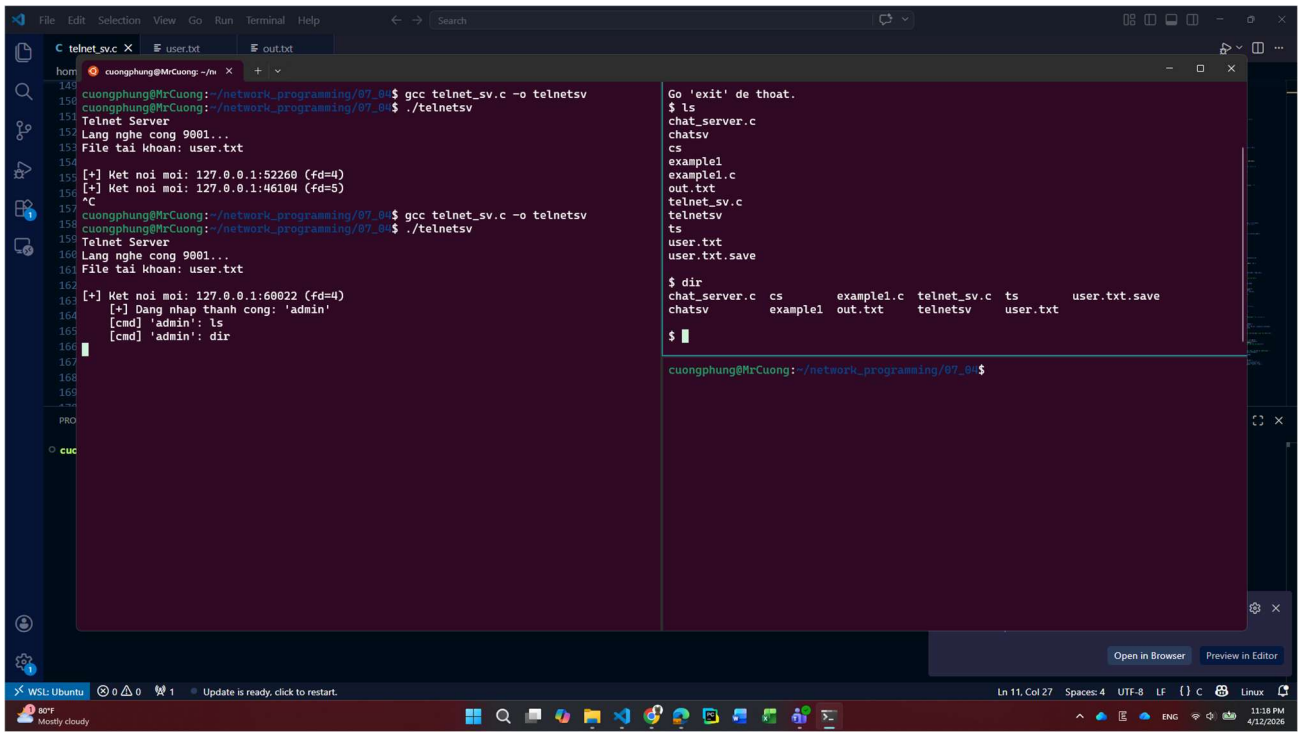
Hình 10- khởi tạo file user.txt lưu trữ thông tin tài khoản



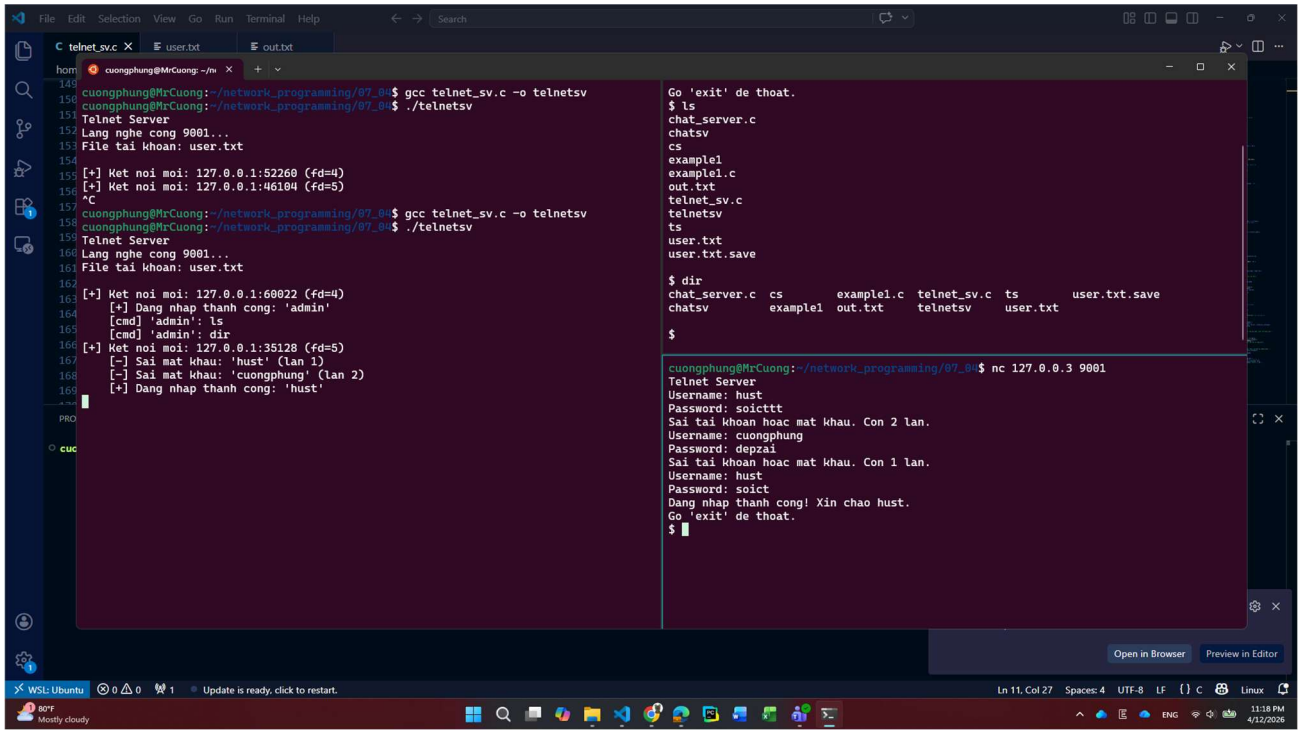
Hình 11- khởi tạo chương trình server



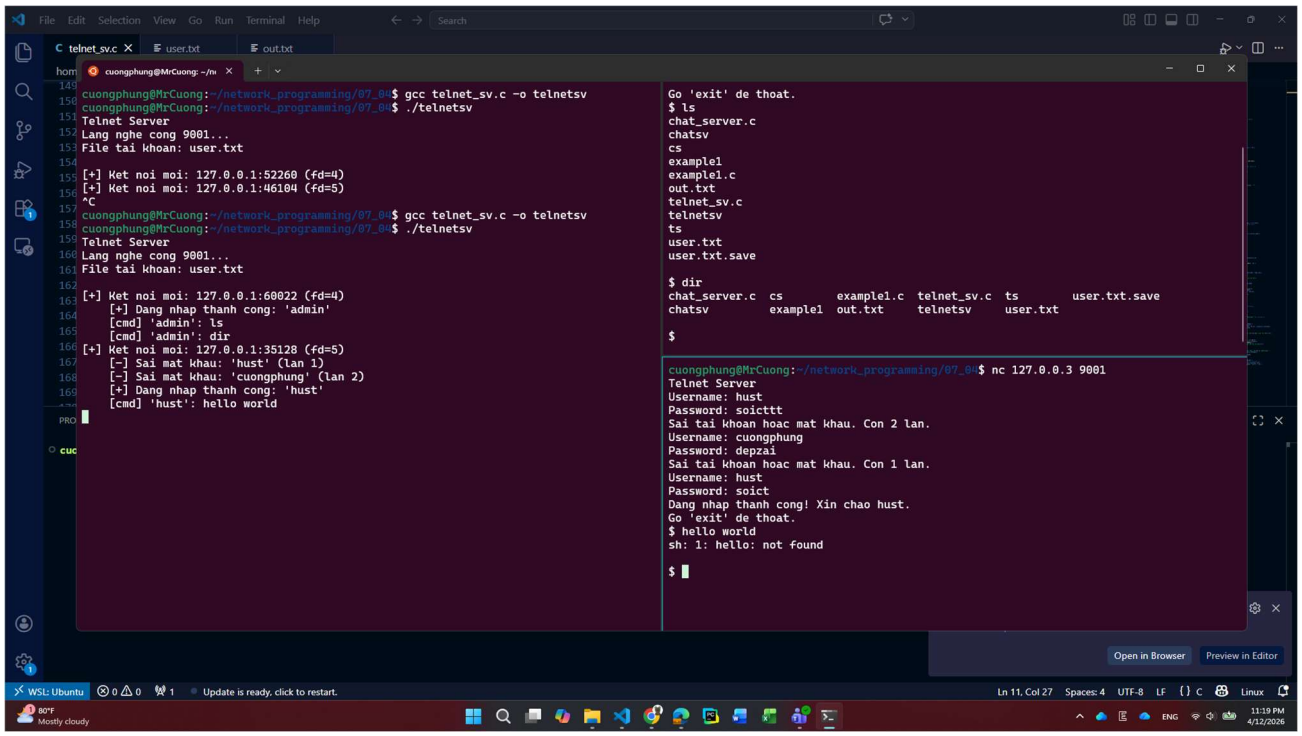
Hình 12- khởi tạo client kết nối đến server



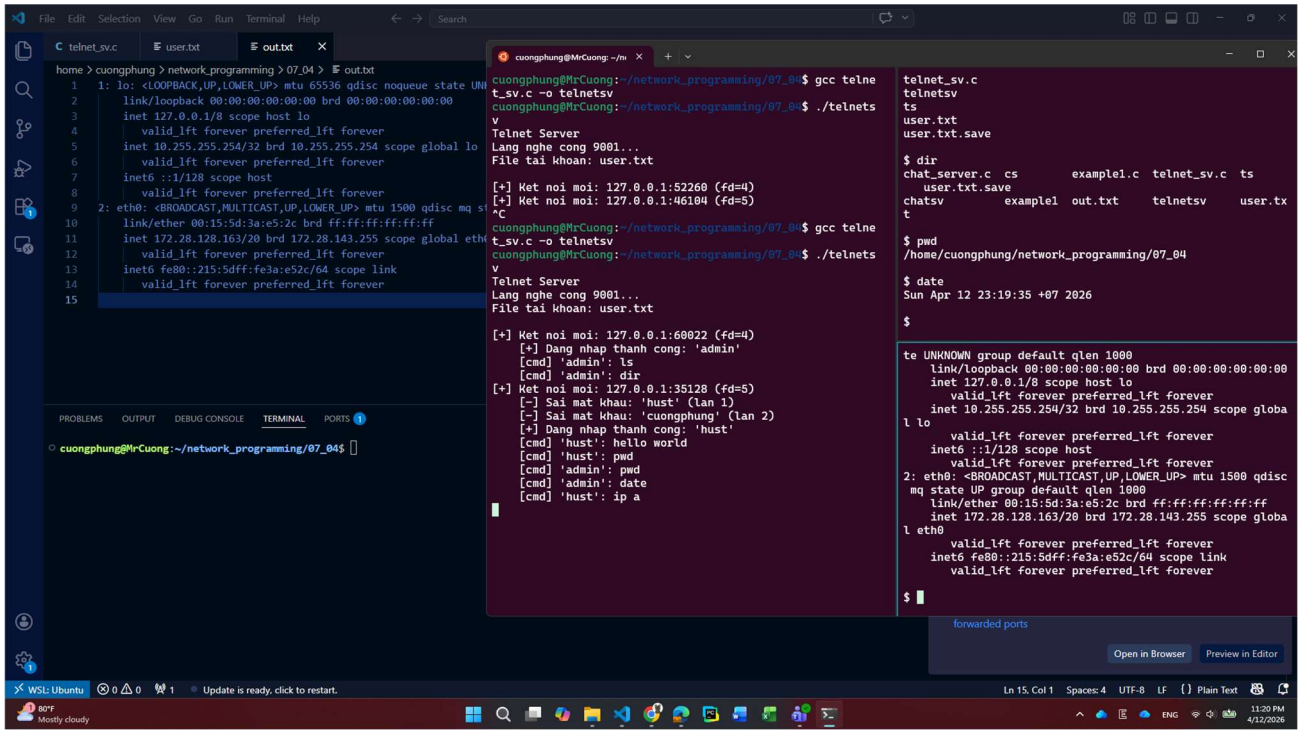
Hình 13- client gửi yêu cầu lệnh đến server và nhận kết quả



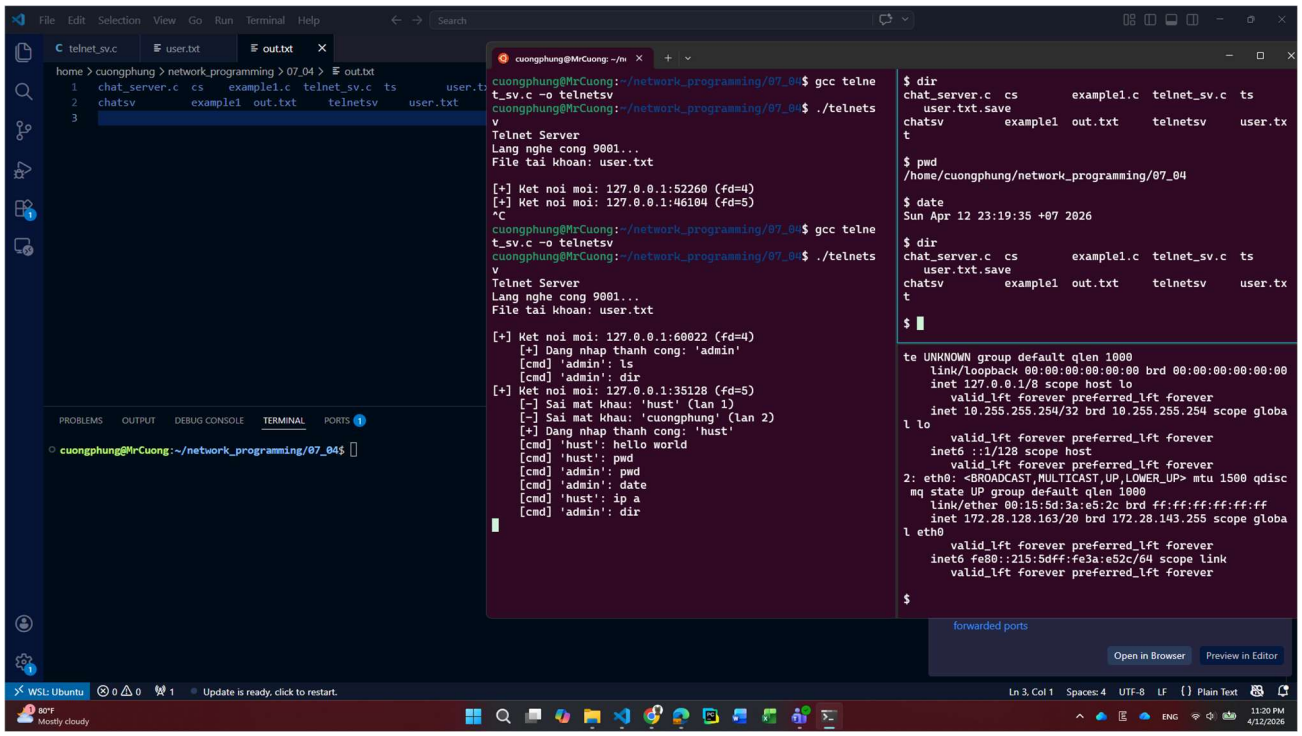
Hình 14- khởi tạo client khác cùng đăng nhập vào hệ thống



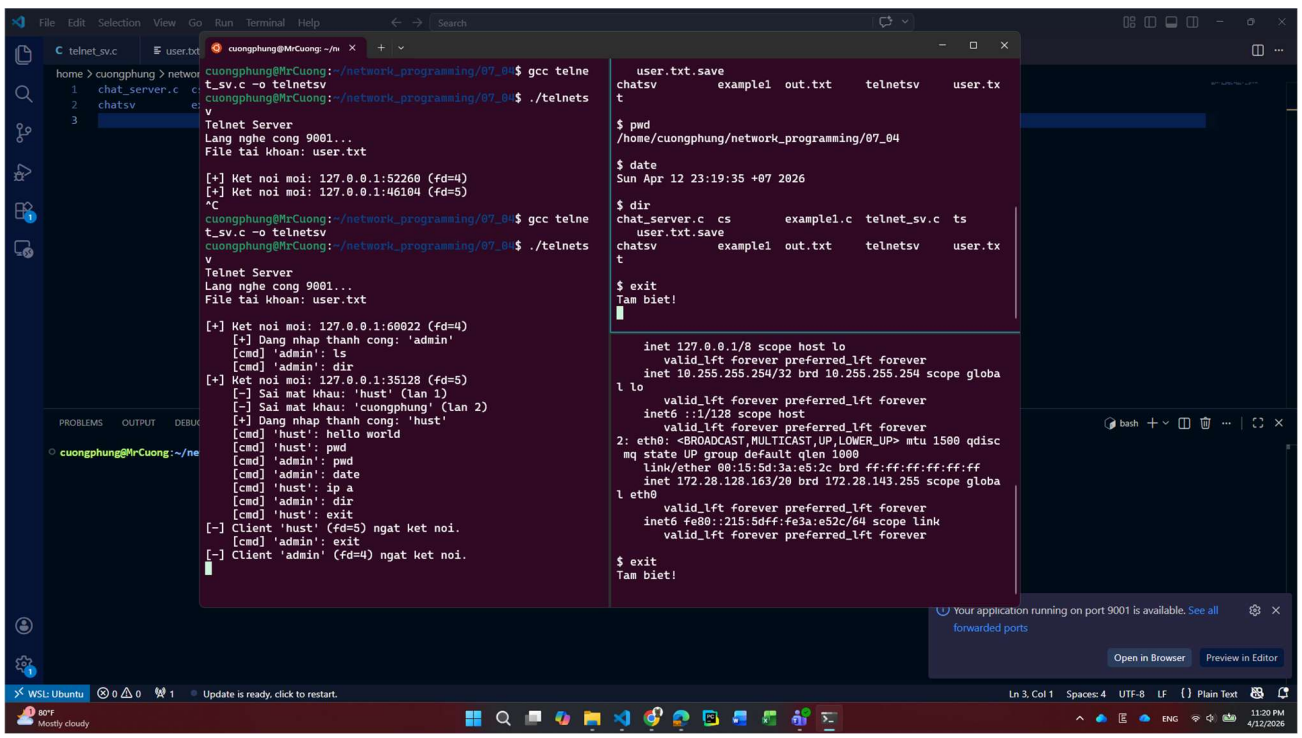
Hình 15- khi lệnh yêu cầu không đúng định dạng, hệ thống báo lỗi



Hình 16- file out.txt là nơi lưu trữ đầu ra của lệnh trên hệ thống, trước khi gửi cho client



Hình 17- ví dụ khác khi người dùng gõ lệnh vào hệ thống



Hình 18- client nhấn exit để thoát khỏi chương trình